Earned Value Method

Lecture 10

Agenda

- El método de earned value

El Método de Earned Value

El método de earned value

- La medición simple de los gastos es casi inútil: es esencial conocer qué ha sido conseguido como resultado de este gasto.
- El sistema **earned value** muestra no solo el costo del trabajo desarrollado hasta ahora sino también el **valor ganado por ese trabajo**.
- El valor ganado por el trabajo efectuado en un proyecto es el monto que la persona que realizó la estimación asoció a ese trabajo cuando se estuvo definiendo el presupuesto del proyecto.

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

El método de earned value

- **Budgeted cost of work performed (BCWP)** es el costo presupuestado del trabajo desarrollado.
- Puede ser calculado en cualquier momento del proyecto, simplemente sumando los valores de los elementos de trabajo que contribuyen al proyecto, teniendo en consideración la terminación parcial de cada elemento.

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

El método de earned value

- Por simplicidad, en el uso de la palabra *work* nos referimos únicamente a los **aspectos laborales** del costo de un proyecto.
- No obstante, el costo presupuestado para un elemento del WBS será subdividido a menudo en mano de obra, materiales, equipos y trabajo subcontratado.

El método de earned value

TABLE 5.1 Calculating BCWP for a new office system

Activity identifier	Description	Budgeted cost of element (£000)	% complete	BCWP (£000)
A	prepare offices	100	50	50
B	procure equipment	200	50	100
C	design tests	50	25	12.5
D	install equipment	20	0	0
E	test system	30	0	0
F	train users	10	0	0
	total	**410**	–	**162.5**

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

Estimando el costo al terminar

- Según el proyecto avanza, el **Actual Cost of Work Performed** (**ACWP**) puede ser monitoreado por medio de la **recopilación de los datos** correspondientes a los costos incurridos debido a mano de obra y materiales.

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

Comparación entre el ACWP y BCWP

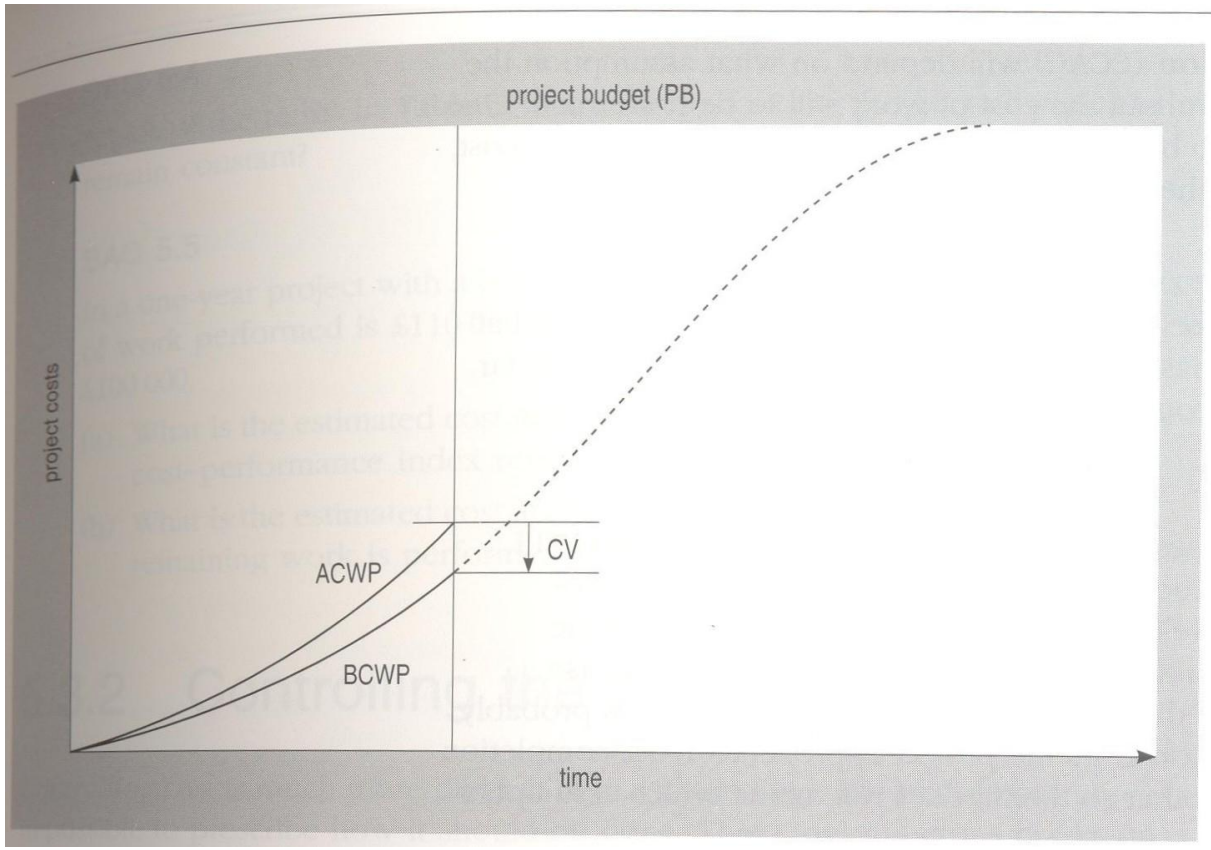


FIGURE 5.3
Comparison of actual and budgeted costs of work performed

Cost variance

- El **cost variance** (**CV**) es el valor que será regularmente actualizado durante el proyecto y es la diferencia entre el BCWP y el ACWP.
- CV = BCWP - ACWP
- CV<0 : los costos reales excedieron a los costos presupuestados

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

Estimated Cost at Completion (ECAC)

- **ECAC** depende de la asunción que el director de proyecto realice acerca del costo del trabajo que aún debe ser desarrollado.
- **Asunción 1**: El trabajo restante se realizará al costo presupuestado
  - ECAC = PB – CV
- **Asunción 2**: El trabajo restante se realizará al mismo factor costo/presupuesto observado hasta ahora
  - ECAC = PB * (ACWP/BCWP)

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

Términos de control de costos

TABLE 5.3 Cost control terms

	Term	Meaning
ACWP	Actual cost of work performed	Actual costs incurred in performing work so far
BCWP	Budgeted cost of work performed	The budgeted (planned) cost for work performed so far
CPI	Cost–performance index	The ratio of the budgeted cost of the work to the actual incurred cost: CPI = BCWP/ACWP
CTC	Cost to complete	Cost of work still to be done
CV	Cost variance	A measure of performance in cost terms: CV = BCWP – ACWP
ECAC	Estimated cost at completion	The projected completion cost of the project
PB	Project budget	The budgeted cost of work to be performed to complete the project

Actualización del cronograma

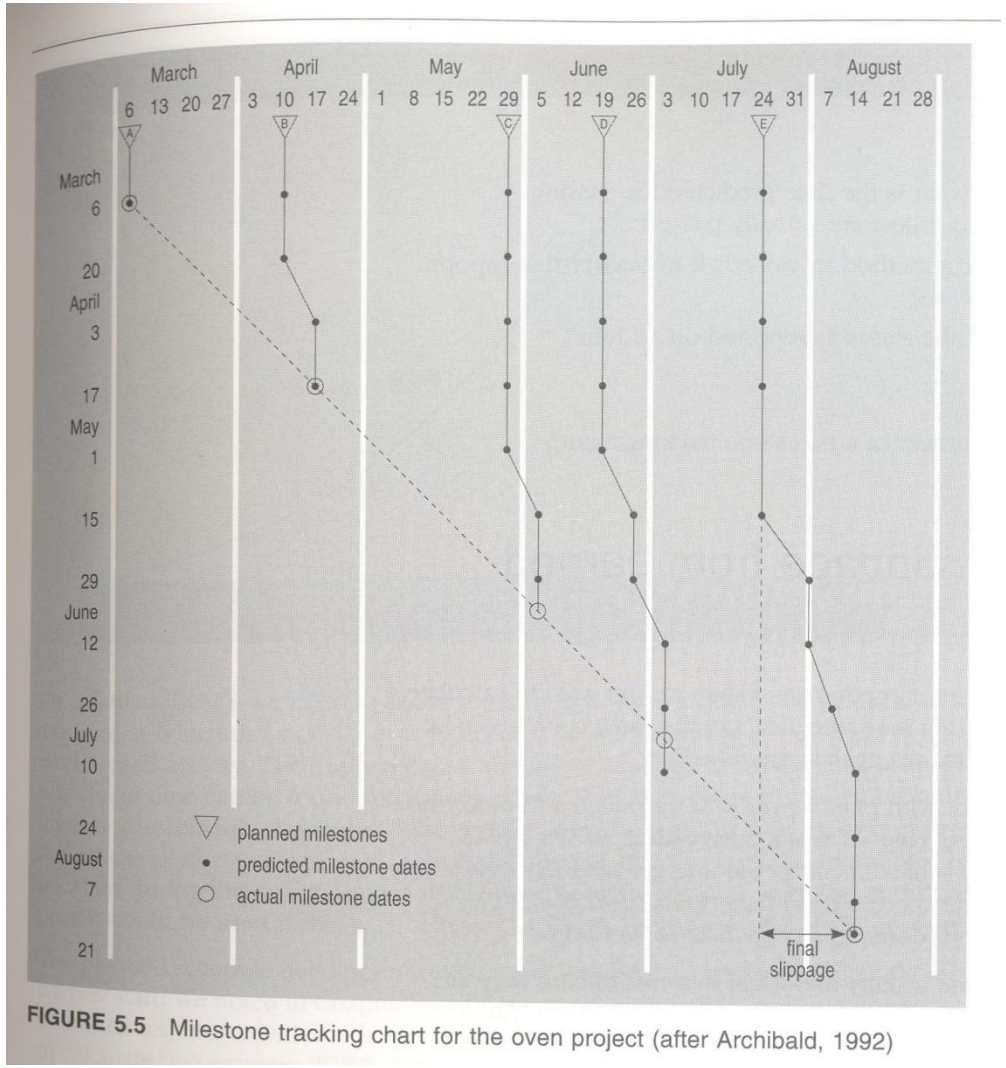


FIGURE 5.5 Milestone tracking chart for the oven project (after Archibald, 1992)

Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)

- Hasta ahora hemos utlizado el método de earned value para calcular excesos de costos.
- Pero el método también sirve para **estimar el desempeño con respecto al cronograma**.
- **Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)** representa **el acumulado del trabajo programado** mientras que BCWP representa la acumulación del trabajo **desarrollado** (ambos se refieren a costos presupuestados).
- **La curva BCWS** contra el tiempo puede ser **graficada al inicio del proyecto** una vez que el costo de cada actividad ha sido estimado y se ha elaborado un cronograma mostrando cuando será desarrollada cada actividad.

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

Budgeted cost of work scheduled (BCWS)

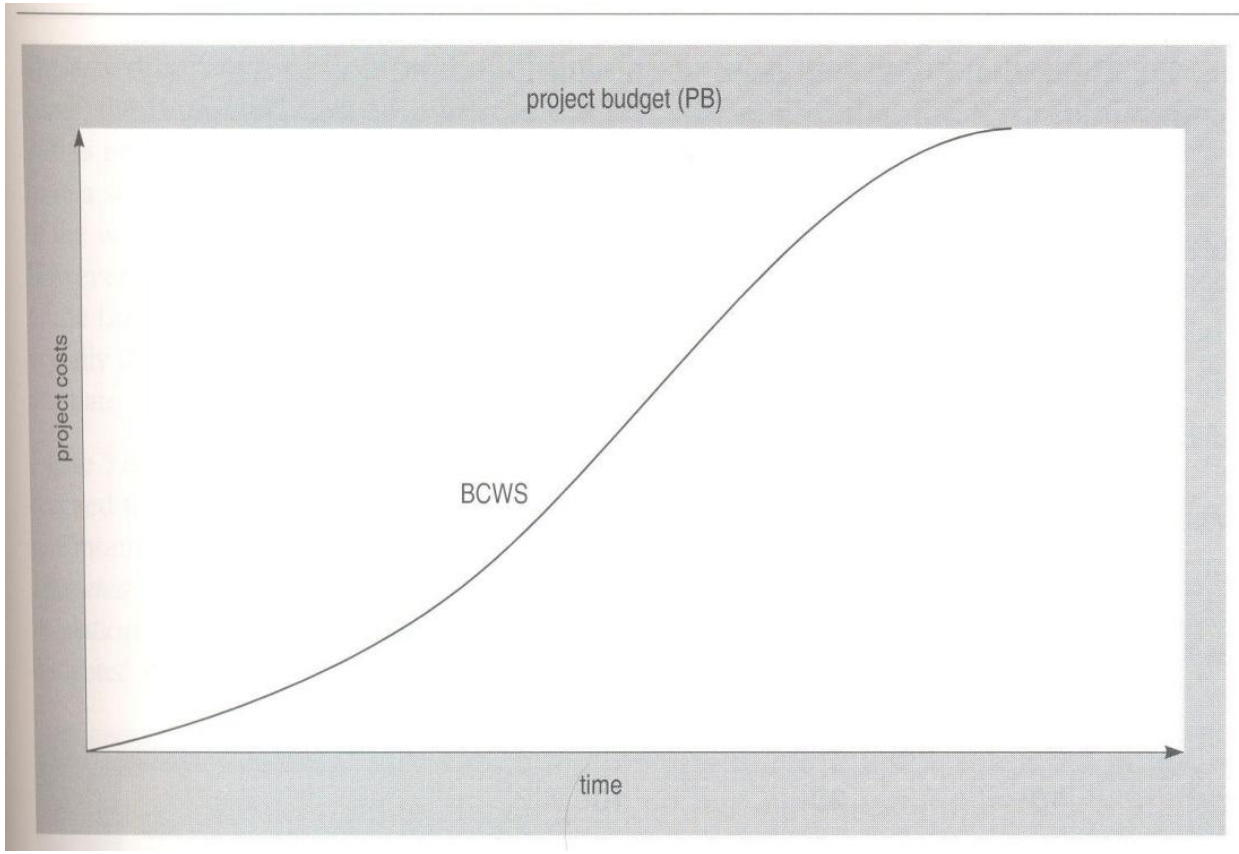


FIGURE 5.6
Scheduled work performed against time

Budgeted cost of work scheduled (BCWS)

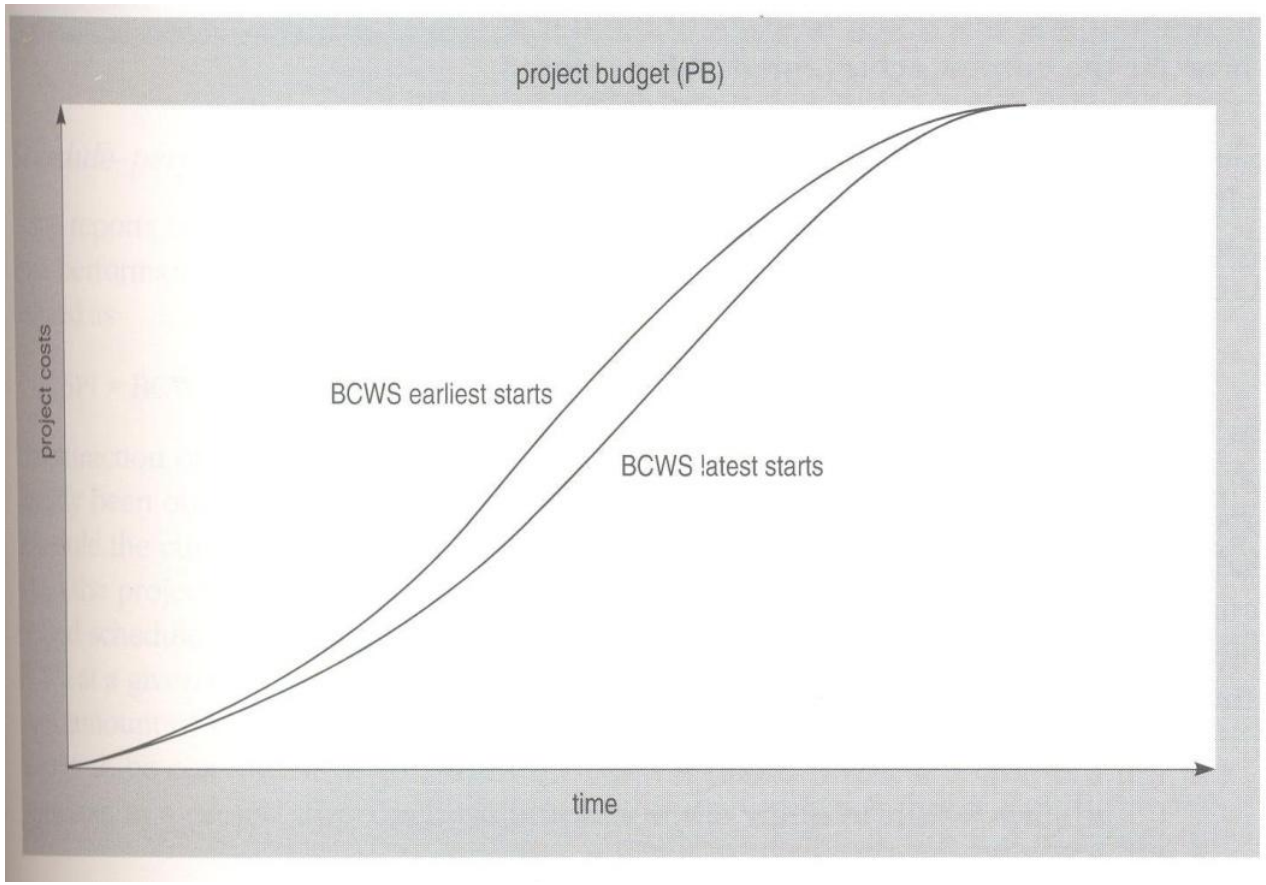


FIGURE 5.7
Range of possible BCWS schedules within which the planned BCWS must lie

Slippage

- El **slippage** es una medida del retraso total del trabajo en un proyecto. En este caso, es 1 mes

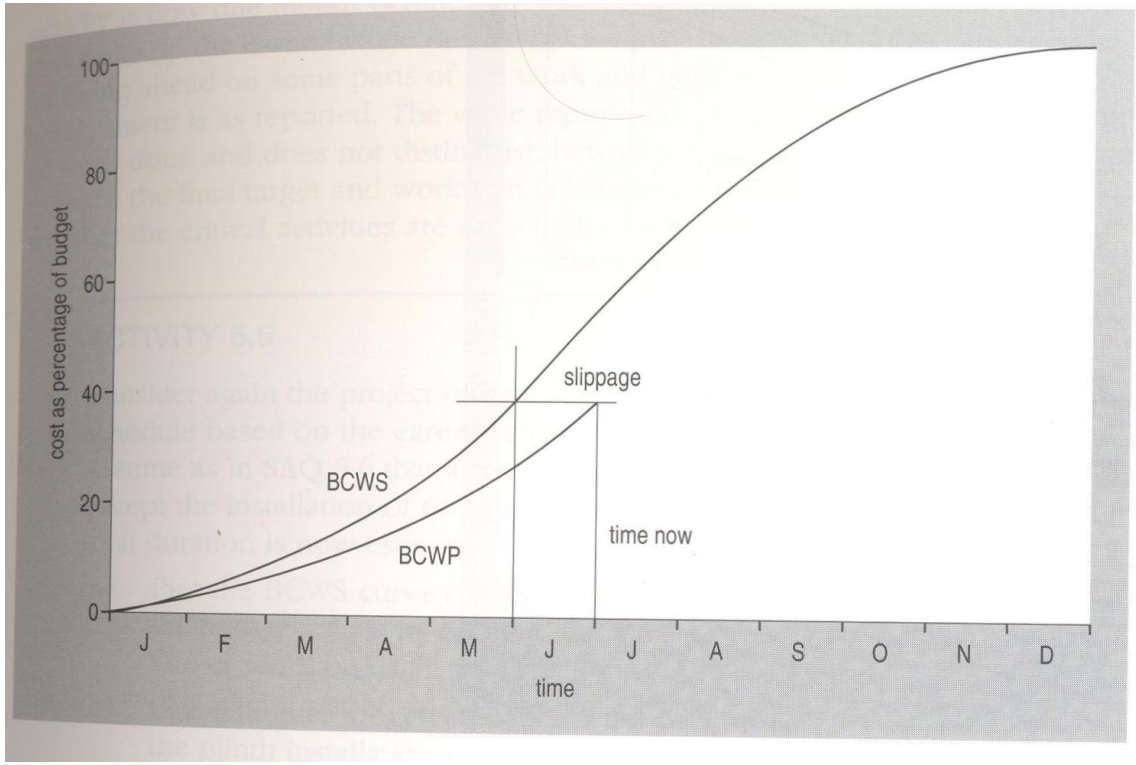


FIGURE 5.8
Slippage deduced from BCWS and BCWP

Scheduled Variance

- **Scheduled Variance** (**SV**) mide la **comparación entre** el desarrollo del trabajo **planificado** y el trabajo **real** desarrollado **hasta ahora**.
- SV = BCWP - BCWS
- El SV mide en términos monetarios cuán lejos el trabajo ha avanzado con respecto al plan.
- SV>0 significa **project ahead of plan** (en términos de tiempo), es decir, **ahead of schedule**
- SV<0 significa **project behind plan** (en términos de tiempo), es decir, **behind schedule**

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

Estimated Completion Date (ECD)

- Depende que la asunción que se realice acerca de la tasa de trabajo para el trabajo restante del proyecto.
- **Asunción 1:**
  - ECD = ECD original + slippage
  - El trabajo restante se realizará de acuerdo a lo planificado
  - En nuestro ejemplo, se sumaría 1 mes correspondiente al slippage
- **Asunción 2:**
  - ECD = ECD original * tiempo $_{BCWP}$ / tiempo $_{BCWS}$
  - El trabajo restante se realizará al mismo factor del trabajo realizado hasta ahora
  - En nuestro ejemplo, lo planificado en 5 meses se ha hecho en 6 por lo tanto el factor es 1.2

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

Estimated completion date (ECD)

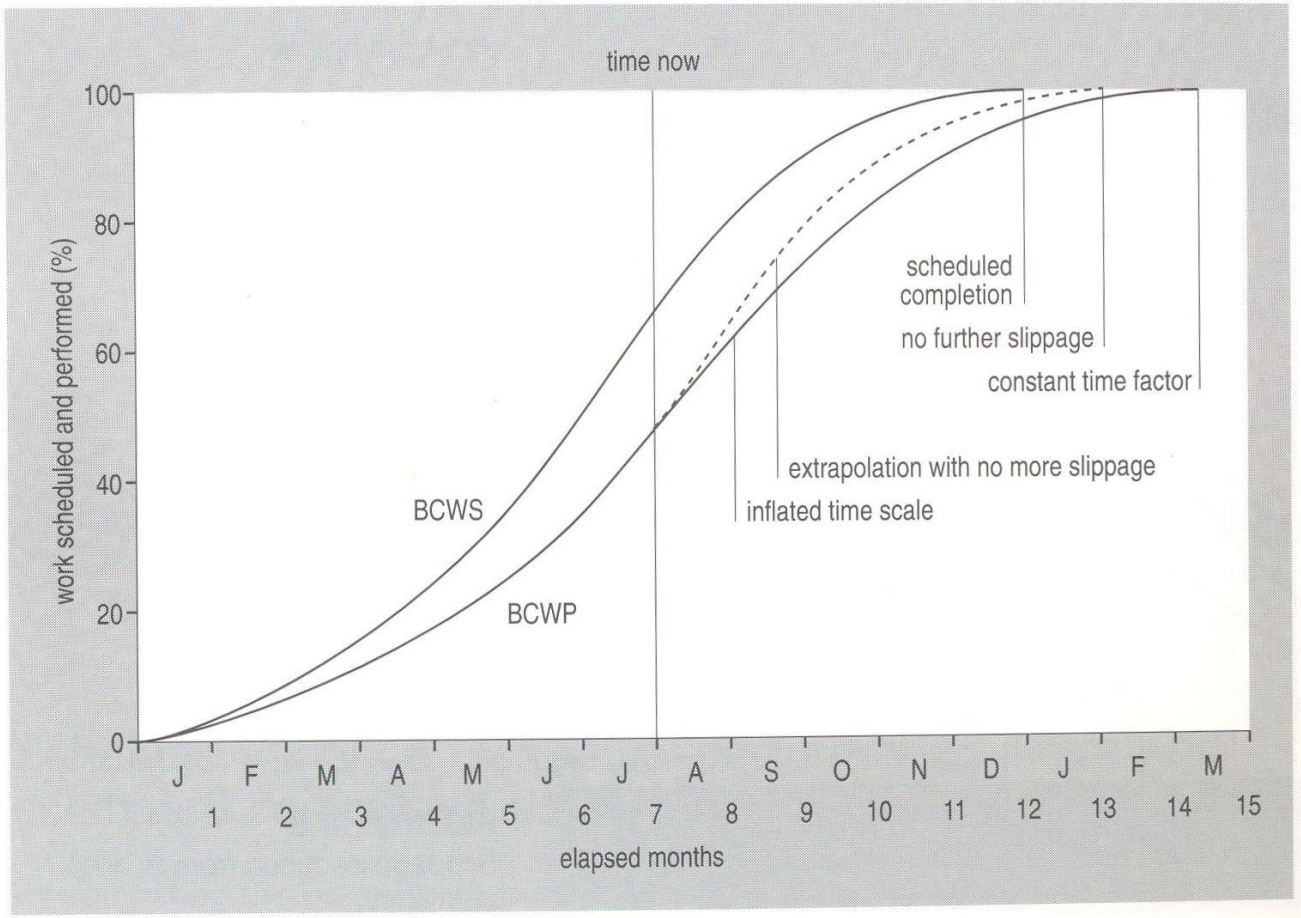


FIGURE 5.9 Alternative assumptions for predicted achievement

Gráficos combinados de costos y cronogramas

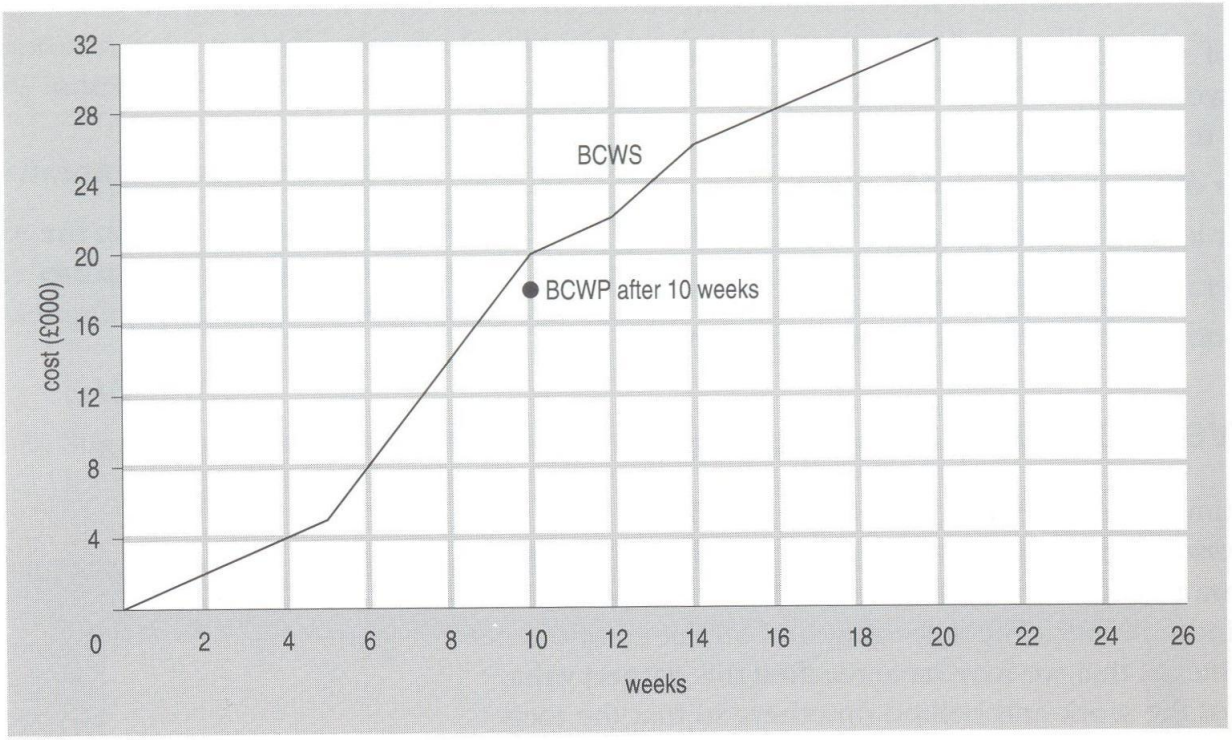


FIGURE 5.10 BCWS for oven project

Gráficos combinados de costos y cronogramas

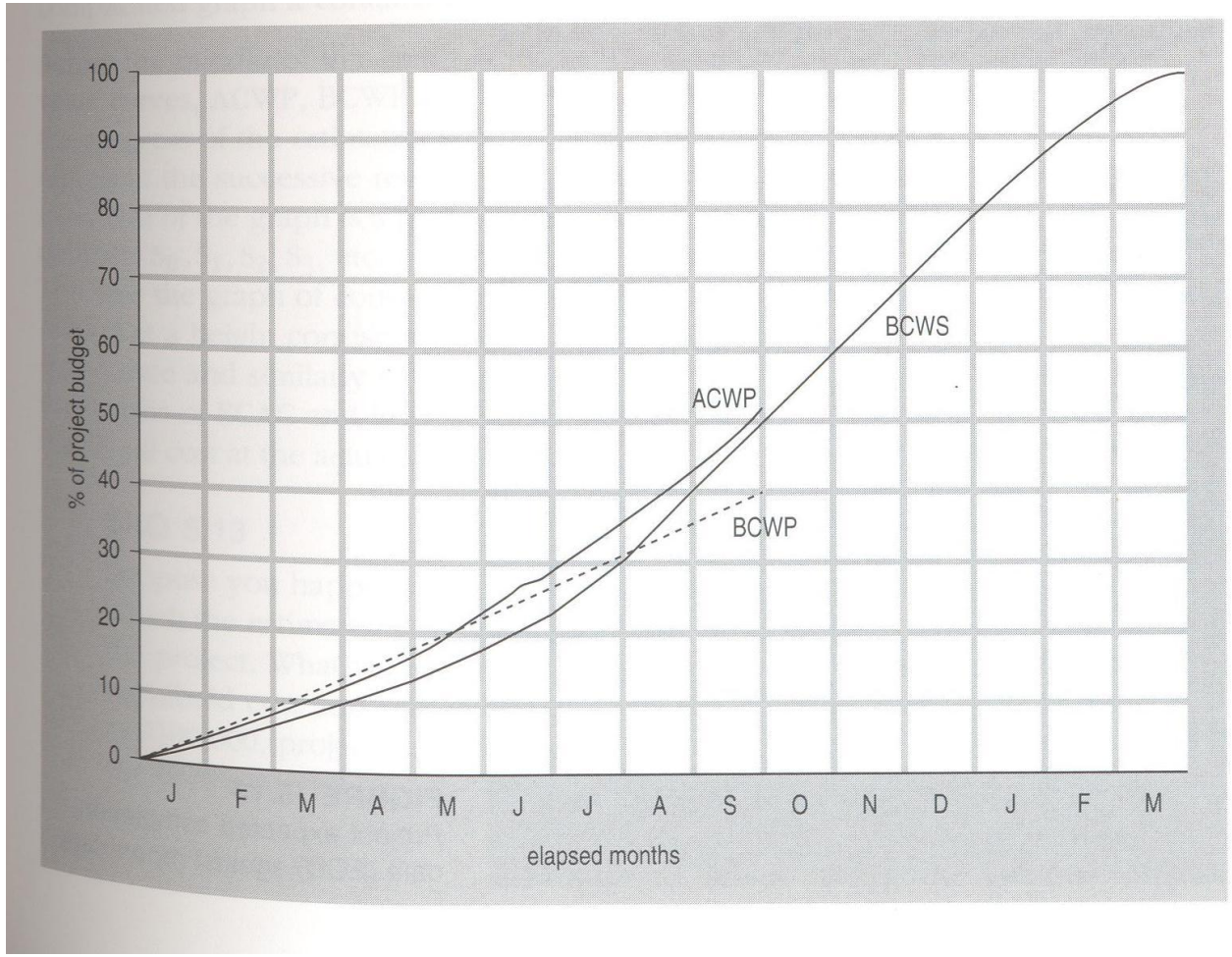
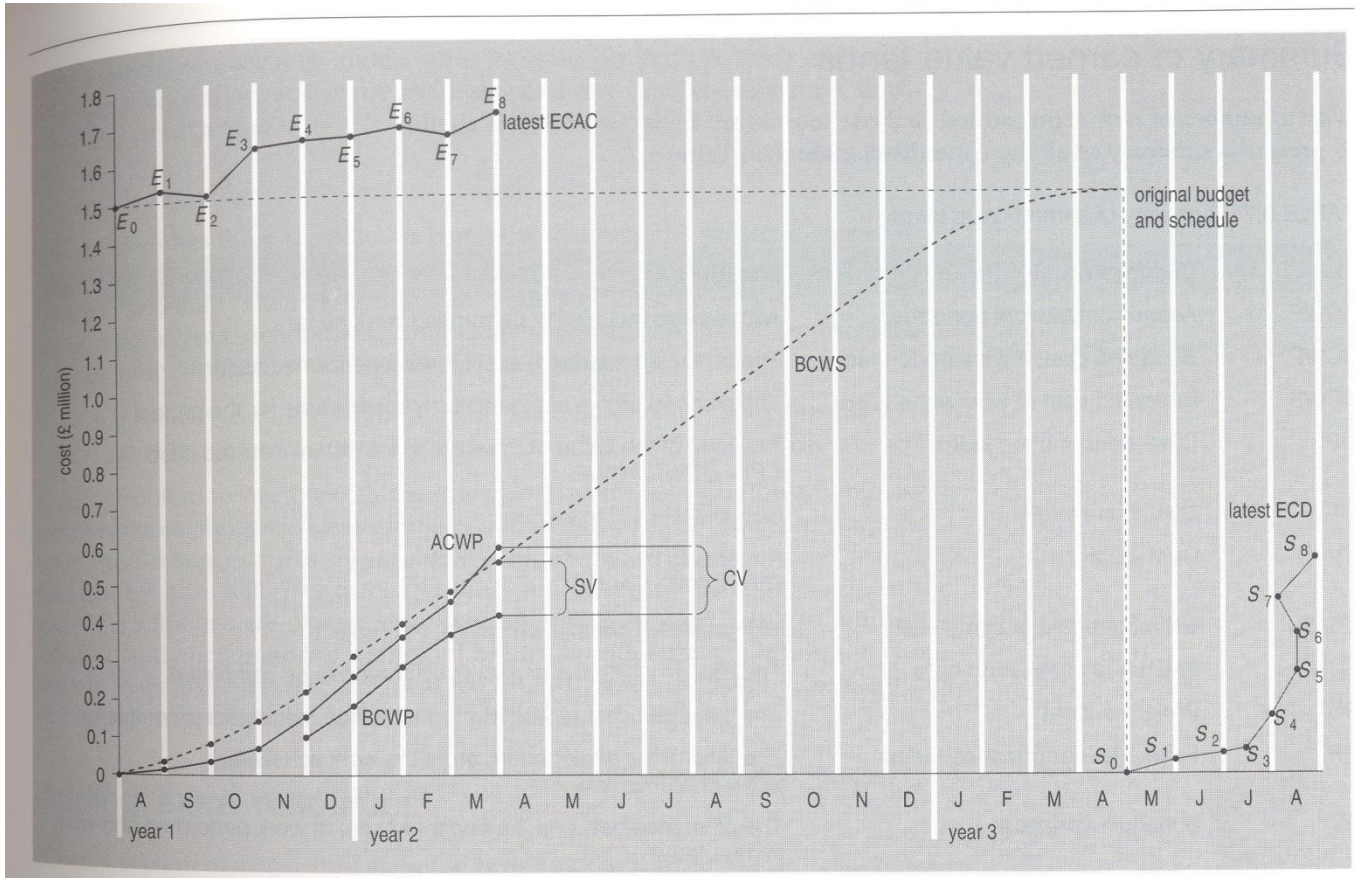


FIGURE 5.11
Some earned value curves

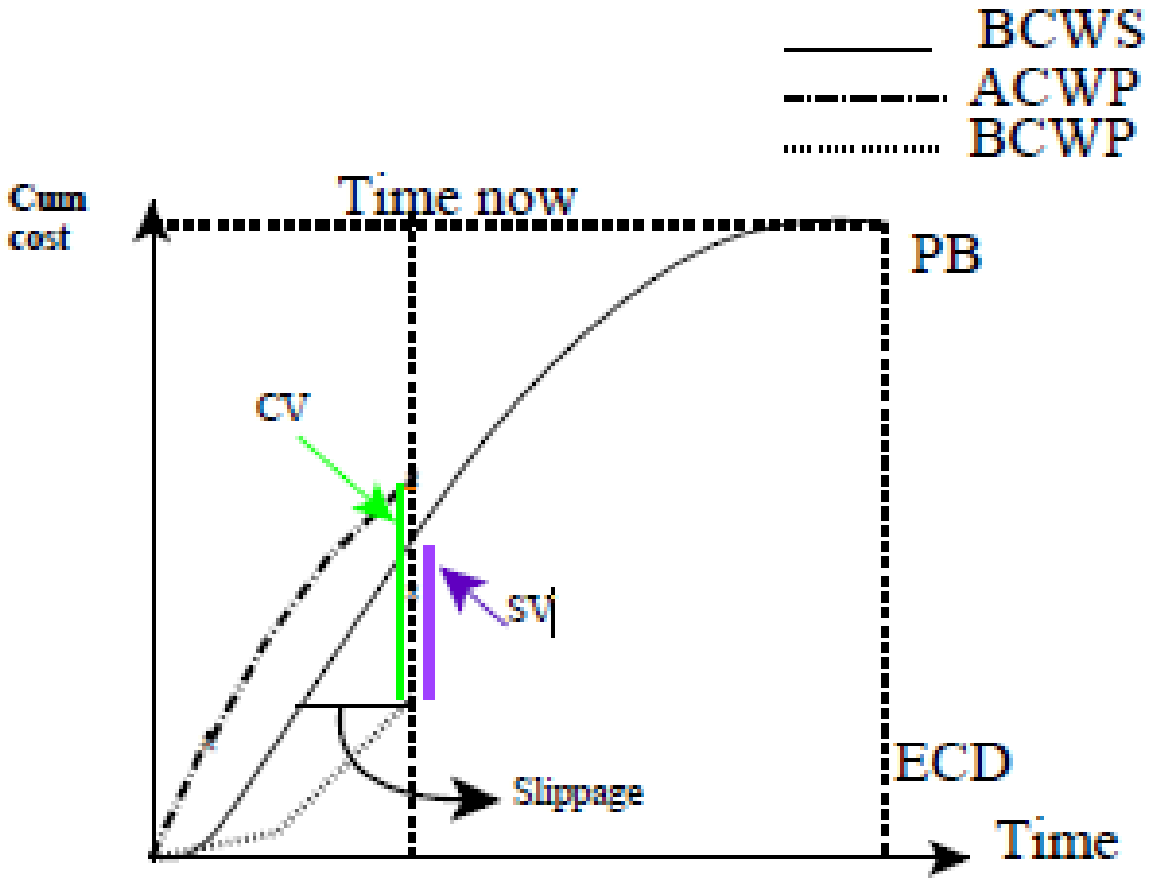
Gráficos combinados de costos y cronogramas



Archibald (1992) devised an informative way of combining the usual earned value graphs with graphs showing the estimated cost and the completion date. This combination is shown in Figure 5.14. Although this appears to be a fairly complicated graph it contains a great deal of information

FIGURE 5.14
Cost and schedule performance chart (Archibald, 1992)

Gráfico earned value completo



Puntos para recordar

- Gráfico completo del earned value method
- Ubicar unidades y convenciones en el gráfico

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

Next On

Take Away Points

TABLE 5.7 Summary of earned value terms

Term	Description	Meaning
ACWP	Actual cost of work performed	Actual costs incurred in performing work so far
BCWP	Budgeted cost of work performed	The budgeted (planned) cost for work performed so far
BCWS	Budgeted cost of work scheduled	The planned profile of expenditure against time for the project
CPI	Cost–performance index	The ratio of the value of the work to the actual incurred cost: CPI = BCWP/ACWP
CTC	Cost to complete	Cost of work still to be done
CV	Cost variance	A measure of performance in cost terms: CV = BCWP – ACWP
ECAC	Estimated cost at completion	The projected completion cost of the project
ECD	Estimated completion date	The date at which the project is estimated to be completed
PB	Project budget	The budgeted cost of work performed when the project is completed
SPI	Schedule–performance index	The ratio of the work performed to the work scheduled: SPI = BCWP/BCWS
SV	Schedule variance	The difference between the budgeted cost of work performed and work scheduled: SV = BCWP – BCWS

Further Reading

- Pressman and Maxim, “Software Engineering”
  - Chapter 34: Project Scheduling
- Field and Keller, “Project Management”
  - Chapter 5: Managing and Controlling Progress and Cost

Next Lecture

- Software Design